Лек 10:

<u>Определение</u>: Пусть $g(x)$ - порождающий многочлен цикл. кода, а α - примит. элемент конечного поля. Если для некоторых чисел $b \geq 0$, $d \geq 2$ имеет место равенство $g(\alpha^i) = 0$, $i = b, b+1, \ldots, b+d-2$, то миним. расстояние кода не меньше d

$d-1$ последовательных степеней примитивного элемента обращают в 0 $g(x)$ - порожд. многочлен то минимал. расстояние не меньше d

$\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8$ $\quad$ $1, 2, 3, 4$ $\quad$ $M_1(x) \cdot M_3(x)$

$\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9$ $\quad$ $b = 1, d = 5$ $\quad$ $d = 2t+1 \Rightarrow t = 2$

Код БЧХ с конструктивным расстоянием d, - это цикл. код длины n над полем $GF(q)$, если для некоторого $b \geq 0$ порождающий многочлен равен

$$g(x) = \text{НОК}\{M_i(x), i = b, b+1, \ldots, b+d-2\}$$

наим. общее кратное

Код БЧХ $n, d, GF(q)$ $\quad$ p - простое число

$GF(2), p = 2$

(n, k) $\quad$ $q = p^m$

$k \geq n - m(d-1)$

Код $\rightarrow$ примитивно $\quad$ $n = q^m - 1$

$\rightarrow$ не примитивно $\quad$ n - делитель $q^m - 1$

$C_7 = \{7, 7\cdot 2 = 14, 7\cdot 2^2 = 13, 7\cdot 2^3 = 11, 7\cdot 2^4 = 7\}$
$= \{7, 14, 13, 11\}$

$M_0(x) = x + 1$

$M_1(x) = (x+\alpha)(x+\alpha^2)(x+\alpha^4)(x+\alpha^8)$
$= (x^2 + \alpha x + \alpha^2 x + \alpha^3)(x^2 + \alpha^4 x + \alpha^8)$
$= (x^2 + \alpha x + \alpha^2 x + \alpha^3)(x^2 + \alpha^4 x + \alpha^8 x + \alpha^{12})$
$= (x^2 + \alpha^5 x + \alpha^3)(x^2 + \alpha^5 x + \alpha^{12})$
$= x^4 + \alpha^5 x^3 + \alpha^{12} x^2 + \alpha^5 x^3 + \alpha^{10} x^2 + \alpha^2 x$
$+ \alpha^3 x^2 + \alpha^8 x + \alpha^{15}$
$= x^4 + x^2 + 1$

$M_1(\alpha) = \alpha^4 + \alpha^2 + 1$

$M_2(x) = M_1(x) = M_4(x) = M_8(x)$

$M_5(x) = (x+\alpha^5)(x+\alpha^{10})$

$n = 15 = 2^4 - 1$ примитивный БЧХ

корни степени	порож. многочлен	k	d
$\emptyset$	$M_0(x)$	$15-1=14$	2
1, 2, 4, 8	$M_1(x)$	$15-4=11$	3 ✓
0, 1, 2, 4, 8	$M_0(x)\cdot M_1(x)$	$15-5=10$	4
1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 9	$M_1(x)\cdot M_3(x)$	$15-8=7$	5
1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 9, 5, 10	$M_1(x)\cdot M_3(x)\cdot M_5(x)$	$15-10=5$	7
1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 9, 5, 10, 7, 14, 13, 11	$M_1(x)\cdot M_3(x)\cdot M_5(x)\cdot M_7(x)$	$15-14=1$	15

$GF(2)$ $M_{2i}(x) = M_i(x)$

$g(x) = НОК\{M_1(x), M_3(x), \dots, M_{2t+1}(x)\}$

$d = 2t+1$

$k \geq n - m\frac{(d-1)}{2} = n - mt$

Построение БЧХ-кодов

Те элементы поля, которые имеют одинаковые мин. многочлен, называются сопряженными элементами

Характеристика поля p. Значит, ~~потно в~~ полином в β и β^p - одинаково

Чтобы найти множество сопряженных элементов выводим β в степень p

Возьмем, s показ. $\alpha^s = \beta$ прим

$\{\beta, \beta^p, \beta^{p^2}, \dots\}$

$\{s, sp, sp^2, sp^3, \dots, sp^{m_s}\}$

примитив класса циклотомическая класса

$GF(2) \to GF(2^4)$

Харак. поле: 2

$n = 15$

1 - не пересекаются

2 - покрывают все множество показателей степени поля (кроме ϕ)

$C_0 = \{\phi\}$

$C_1 = \{1, 1.2 = 2, 1.2^2 = 4, 1.2^3 = 8, 1.2^4 = 1\} = \{1, 2, 4, 8\}$

$C_3 = \{3, 3.2 = 6, 3.2^2 = 12, 3.2^3 = 9, 3.2^4 = 3\} = \{3, 6, 12, \dots$

$C_5 = \{5, 5.2 = 10, 5\} = \{5, 10\}$

Не примитивные БЧХ-кода

характ. $= 2$ $\qquad 2^n - 1$

$n = 23$

$C_0 = \{0\}$

$C_1 = \{1, 2, 4, 8, 16, 9, 18, 13, 3, 6, 12\}$ $\qquad M_1(x)$

$C_5 = \{5, 10, 20, 17, 11, 22, 21, 19, 15, 7, 14\}$ $\qquad M_5(x)$

$n = 23 \qquad 2^n - 1 \qquad 2^{11} - 1 \vdots 23$

$GF(2) \to GF(2^{11}) \qquad 2^{11} - 1 = 23 \cdot 89$

Корни степени	Порожд. мно	размерной	Расстояние
0	$M_0(x)$	22	
1,2,3,4	$M_1(x)$	$23 - 11 = 12$	5|7
19,20,21,22	$M_5(x)$	12	5|7
0,1,2,3,4	$M_0(x) \cdot M_1(x)$	11	6|8
1, ... 23	$M_1(x) \cdot M_5(x)$	1	24

$$M_i(x) = \prod_{j \in C_i} (x - \alpha^j)$$